

Software Architecture

Architecture Methodology

Bearbeitungshinweise

Ingo Arnold
2025

Inhaltsverzeichnis

1	Methodology.....	3
2	Architecture Mandate	4
3	Solution Architecture Methodology.....	4

1 Methodology

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und versuchen Sie, sich die folgenden Fragen zu beantworten:

- Warum ist die Adaption eines Architekturrahmenwerks (Framework), bzw. der in ein solches eingebetteten Architektur Methoden sowie Sichtenmodelle an den jeweils gegebenen Kontext wichtig?
- Welche Fehlkonzeptionen bezüglich Architekturrahmenwerke sind weit verbreitet?
- Aus welchen Aktivitätsbereichen besteht der vorgestellte generische (end-2-end) Architekturprozess wie greifen entlang dieses Prozesses die drei Architekturdisciplinen Enterprise, Domain und Solution Architecture Disziplinen ineinander.
- Was sind zentrale Konzepte und Ideen der TOGAF ADM (Architecture Development Method)? Was finden Sie beim TOGAF ADM gut abgebildet und was kommt Ihnen dagegen zu kurz, bzw. fehlt Ihnen vollständig?
- Überlegen Sie sich ein Beispiel analog zu dem, welches als „End-2-End Example“ in diesem Kapitel vorgestellt wurde. Suchen Sie ein Beispiel, das Ihnen selbst gut bekannt ist, bzw. aus Ihrem Erfahrungsschatz stammt und skizzieren Sie dieses entlang der Stages *Transparency, Analysis, Enterprise Architecture Design, Plan, Solution Architecture Design* sowie über die drei Architekturdisciplinen *Enterprise, Domain* und *Solution Architecture* hinweg.

Bitte lesen Sie insbesondere die Slides 45 – 76 ("Methodology – End-2-End Example") als eine Geschichte, die exemplarisch illustriert, wie Architecture Prozesse über den gesamten Lebenszyklus einer Lösung sowie über mind. 3 Stufen von Architektur-Disziplinen (i.e., Enterprise-, Domain- und Solution Architecture) hinweg funktionieren.

Nutzen Sie ggf. ChatGPT oder andere Quellen, um zentrale Konzepte weiter zu vertiefen.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- *Enterprise Architecture Function — a pattern language for planning, designing, and executing* [Arnold 2022] (aka: EAF-Buch) – Kapitel:
 - 6.10.1 Your Own Architecture Methodology
 - 6.10.2 Architecture Methodology Adapter
 - 6.10.4 Domain Architecture Methodology
 - 6.10.5 Solution Architecture Methodology
 - 6.10.6 Architecture Assessment Methodology

- 6.10.7 Reference Architecture Methodology
- 6.10.7 Reference Architecture Methodology
- 6.10.9 Architecture Pattern Methodology
- 6.10.11 Your own Architecture Platform
- 6.4 Architecture Discipline
- 6.9.2 Architecture Level
- den unter *Bibliography* aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

2 Architecture Mandate

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und versuchen Sie, sich die folgenden Fragen zu beantworten:

- Was spricht dafür, Architekturmandate ausdrücklich zu formulieren (z.B., im Kontext eines Projekts) und welchen Nachteilen muss man sich gewahr sein, wenn diesen „Extra-Aufwand“ vermeidet?

Nutzen Sie ggf. ChatGPT oder andere Quellen, um zentrale Konzepte weiter zu vertiefen.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- *Enterprise Architecture Function — a pattern language for planning, designing, and executing* [Arnold 2022] (aka: EAF-Buch) – Kapitel:
 - 6.7 Architecture Objective
 - 6.7.2 Architecture Mandate
- den unter *Bibliography* aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.

3 Solution Architecture Methodology

Bitte lesen Sie alle Folien zu diesem Abschnitt aufmerksam durch und versuchen Sie, sich die folgenden Fragen zu beantworten:

- Welche fünf Schritte werden immer wieder (iterativ) durchlaufen, um aus einem gegebenen Problem sukzessive eine angemessene Lösung abzuleiten?
- Was ist der Unterschied zwischen System Analysis und System Architecture, bzw. der mit diesen unterschiedlichen Ergebnisstufen assoziierten Modell-Artefakten?
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über OpenUP und geben Sie eine Einschätzung des Architektur Rahmenwerks.

Nutzen Sie ggf. ChatGPT oder andere Quellen, um zentrale Konzepte weiter zu vertiefen.

Weitere nützliche Informationen und Erläuterungen finden Sie in:

- *Software Architecture: A Comprehensive Framework and Guide for Practitioners* [Vogel, Arnold et al 2011] (aka: SWA-Buch) – Kapitel:
 - 8 Architecture Method (HOW)
- *Enterprise Architecture Function — a pattern language for planning, designing, and executing* [Arnold 2022] (aka: EAF-Buch) – Kapitel:
 - 6.10.5 Solution Architecture Methodology
 - 6.4.3 Solution Architecture Discipline
- den unter *Bibliography* aufgeführten Literaturhinweisen im Foliensatz.